Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 7 – Tipos de datos y estructura secuencial

Tiempo estimado: 5 min

Fecha programada: Semana 7 – 29/08/2026

Índice

1. Información General.....2
Tema Principal.....2
Problema / Caso a Resolver.....2
Resultado Esperado.....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo.....2
Conocimientos Previos Recomendados.....2
Herramientas / Software Requerido.....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio.....2
Link del Repositorio de Github.....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso).....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno.....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal.....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final.....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas.....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor).....4
6. Referencias.....5

1. Información General

Tema Principal

Estructura secuencial con distintos tipos de datos en PSeInt.

Problema / Caso a Resolver

Un formulario debe recopilar nombre, edad y estatura de una persona y mostrar un resumen con el año de nacimiento aproximado.

Resultado Esperado

Algoritmo secuencial que lee tres datos de tipos distintos y muestra el resumen.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Variables, tipos y operadores (Semana 6).

Herramientas / Software Requerido

- PSeInt.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Archivo nuevo de PSeInt.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Declarar variables de tipo Cadena, Entero y Real.
- **Punto Clave a Explicar:** Cada dato lleva el tipo adecuado.
- **Bloque de Referencia:**

Declaración

```
Proceso Resumen
    Definir nombre Como Cadena
    Definir edad Como Entero
    Definir estatura Como Real
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Leer los datos, calcular el año aproximado y mostrar el resumen.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué cambiaría si ahora se pide también si es mayor de edad?
- **Bloque de Referencia:**

Cuerpo

```
    Escribir "Nombre:"
    Leer nombre
    Escribir "Edad:"
    Leer edad
    Escribir "Estatura (m):"
    Leer estatura
    anio <- 2026 - edad
    Escribir nombre, " nació aprox. en ", anio, " y mide ", estatura, " m"
FinProceso
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Ejecutar con dos instancias.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** Se muestra el resumen con los datos ingresados.

Salida esperada en consola / navegador

```
Ana nació aprox. en 2006 y mide 1.62 m
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
anio sin definir	Variable usada sin Definir.	Definir anio Como Entero.
Estatura con coma	Se usa coma decimal.	Usar punto decimal.
Texto en variable numérica	Tipo incorrecto.	Revisar el tipo de cada variable.
Falta FinProceso	Cierre omitido.	Agregar FinProceso.
Mensaje ilegible	Falta de espacios.	Agregar espacios en las cadenas.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Ninguna destacada.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Mantener el ejemplo breve; el foco es la actividad ponderada.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://pseint.sourceforge.net/
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes (2008), cap. 3.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S7.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica